Nama : Brian Winahyu Adinul Kholis

Kelas : TI-1H Jobsheet 07

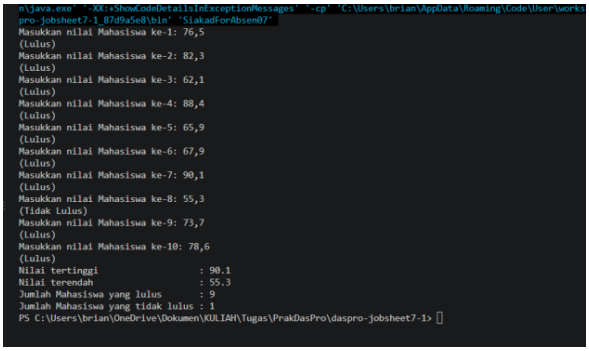
No. Presensi : 07

Percobaan 1



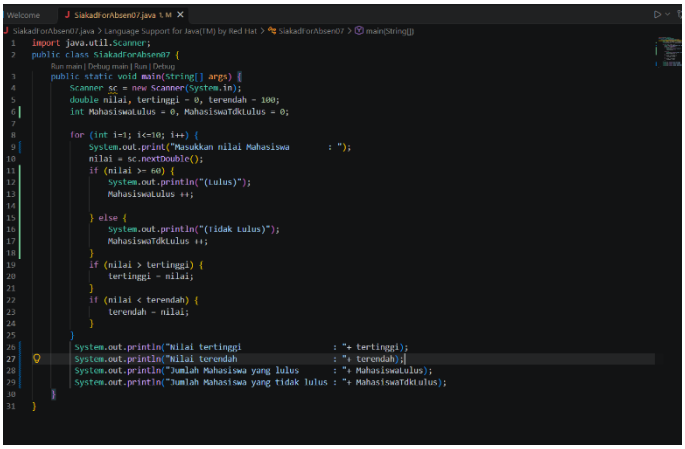
```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadForAbsen07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;

        for (int i=1; i<=10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai Mahasiswa     : ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi : "+ tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah  : "+ terendah);
    }
}
```



```
Masukkan nilai Mahasiswa ke-1: 76,5
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-2: 82,3
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-3: 62,1
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-4: 88,4
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-5: 65,9
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-6: 67,9
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-7: 90,1
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-8: 55,3
(Tidak Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-9: 73,7
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-10: 78,6
(Lulus)
Nilai tertinggi                 : 90.1
Nilai terendah                  : 55.3
Jumlah Mahasiswa yang lulus     : 9
Jumlah Mahasiswa yang tidak lulus : 1
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen\KULIAH\Tugas\PrakDasPro\daspro-jobsheet7-1>
```

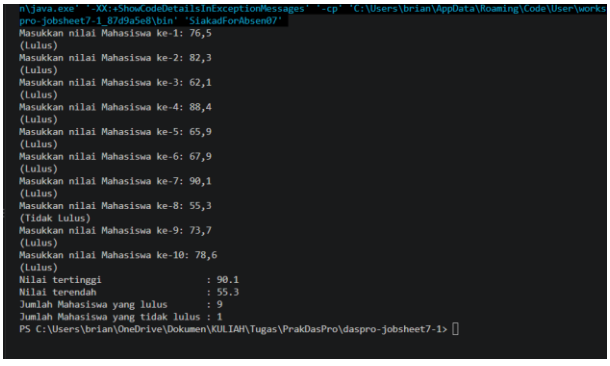
1. Komoen perulangannya :
   a. Inisialisasi : int i=1, digunakan untuk menentukan nilai awal.
   b. Kondisi : i<=10, digunakan untuk menentukan batas perulangan.
   c. Increement : i++, digunakan untuk menambah nilai “i” sebanyak 1 setiap putaran.
2. Variabel tertinggi diinisialisasi dengan 0 karena nilai mahasiswa diasumsikan berada pada rentang 0-100. Dengan begitu, nilai mahasiswa yang lebih besar akan menggantikan nilai awal tersebut. Sedangkan untuk variabel terendah diinisialisai dengan 100 karena nilai mahasiswa maksimal diasumsikan 100. Nilai mahasiswa yang lebih kecil akan menggantikan nilai awal tersebut. Jika inisialisasinya dibalik, maka hasilnya bisa salah. Nilai untuk variabel tertinggi akan 100 dan yang terendah akan 0 meskipun tidak ada mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut.
3. a. Fungsi if (nilai > tertinggi) adalah memeriksa apakah nilai mahasiswa saat ini lebih besar daripada nilai tertinggi yang tersimpan. Jika benar, nilai tertinggi akan diperbarui dengan nilai tersebut.
   b. Fungsi if (nilai < terendah) adalah memeriksa apakah mahasiswa saat ini lebih kecil daripada nilai terendah yang tersimpan. Jika benar, nilai terendah akan diperbarui dengan nilai tersebut.
   Kondisi tersebut akan diulang terus menerus sampai data perulangan yang diinput selesai. Hasil akhirnya adalah nilai tertinggi dan terendah dari nilai seluruh mahasiswa.
4.



```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadForAbsen07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int MahasiswaLulus = 0, MahasiswaTdkLulus = 0;

        for (int i=1; i<=10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai Mahasiswa       : ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai >= 60) {
                System.out.println("(Lulus)");
                MahasiswaLulus ++;

            } else {
                System.out.println("(Tidak Lulus)");
                MahasiswaTdkLulus ++;
            }
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi                 : "+ tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah                  : "+ terendah);
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa yang lulus     : "+ MahasiswaLulus);
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa yang tidak lulus : "+ MahasiswaTdkLulus);
    }
}
```



```
Masukkan nilai Mahasiswa ke-1: 76,5
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-2: 82,3
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-3: 62,1
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-4: 88,4
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-5: 65,9
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-6: 67,9
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-7: 90,1
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-8: 55,3
(Tidak Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-9: 73,7
(Lulus)
Masukkan nilai Mahasiswa ke-10: 78,6
(Lulus)
Nilai tertinggi                 : 90.1
Nilai terendah                  : 55.3
Jumlah Mahasiswa yang lulus     : 9
Jumlah Mahasiswa yang tidak lulus : 1
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen\KULIAH\Tugas\PrakDasPro\daspro-jobsheet7-1>
```

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile07 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml,i;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa   : ");
        jml = sc.nextInt();
        i=0;
        while (i<jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid, masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }
            if (80 < nilai && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +" adalah A");
            } else if (73 < nilai && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +" adalah B+");
            } else if (65 < nilai && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +" adalah B");
            } else if (60 < nilai && nilai  <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +" adalah C+");
            } else if (50 < nilai && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +" adalah C");
            } else if (35 < nilai && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +" adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +" adalah E");
            }
            i++;
        }
    }
}
```

```
64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users
torage\6438fc3389c7265c53639d287823084f\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet7-1_87d9a5e8\bin' 'SiakadW
Masukkan jumlah mahasiswa   : 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid, masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid, masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen\KULIAH\Tugas\PrakDasPro\daspro-jobsheet7-1>
```

1. a. (nilai < 0 || nilai > 10) berarti jika variabel yang dimasukkan kurang dari 0 atau lebih dari 100 akan keluar kalimat “Nilai tidak valid, maasukkan nilai yang valid!”.
   b. “continue” berfungsi melewati sisa kode pada satu putaran perulangan dan langsung melanjutkan ke putaran berikutnya.
2. Agar variabel i bertambah setelah perintah dalam perulangan selesai dijalankan, dan jika dibalik (i++ ditaruh didepan) variabel i akan bertambah terlebih dahulu sebelum dicetak. Akibatnya angka 1 tidak tercetak.
3. Perulangan while akan berjalan 19 kali.
4.

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile07 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml,i;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa   : ");
        jml = sc.nextInt();
        i=0;
        while (i<jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid, masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }
            if (80 < nilai && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +" adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
            } else if (73 < nilai && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +" adalah B+");
            } else if (65 < nilai && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +" adalah B");
            } else if (60 < nilai && nilai  <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +" adalah C+");
            } else if (50 < nilai && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +" adalah C");
            } else if (35 < nilai && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +" adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"+ (i+1) +" adalah E");
            }
            i++;
        }
    }
}
```

```
pro-jobsheet7-1_87d9a5e8\bin' 'SiakadWhile07'
Masukkan jumlah mahasiswa   : 19
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 64
Nilai mahasiswa ke-3 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 7
Nilai mahasiswa ke-4 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 678
Nilai tidak valid, masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 78
Nilai mahasiswa ke-5 adalah B+
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 76
Nilai mahasiswa ke-6 adalah B+
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 98
Nilai mahasiswa ke-7 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 54
Nilai mahasiswa ke-8 adalah C
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 67
Nilai mahasiswa ke-9 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 76
Nilai mahasiswa ke-10 adalah B+
Masukkan nilai mahasiswa ke-11: 87
Nilai mahasiswa ke-11 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya
```

Percobaan 3

```java
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile07 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int kopi, teh, roti;
        String namaPelanggan;

        int hargaKopi = 12000, hargaTeh = 7000, hargaRoti = 20000;
        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();

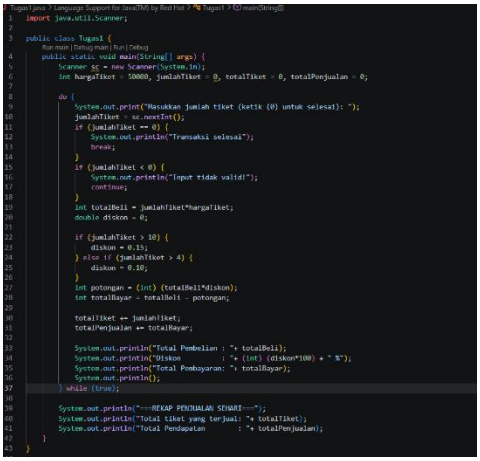
            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("bataal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }
            System.out.print("Jumlah kopi : ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh  : ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti : ");
            roti = sc.nextInt();

            int totalHarga = (kopi*hargaKopi)+(teh*hargaTeh)+(roti*hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp."+ totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);
        System.out.println("Semua transaksi selesai.");
    }
}
```

```
n\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' -cp 'C:\Users\brian\AppData\Roaming\Code\User\Worksp
pro-jobsheet7-1_87d9a5e8\bin' 'KafeDoWhile07'
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Reni
Jumlah kopi : 3
Jumlah teh  : 0
Jumlah roti : 1
Total yang harus dibayar: Rp.56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Yuni
Jumlah kopi : 1
Jumlah teh  : 4
Jumlah roti : 2
Total yang harus dibayar: Rp.80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Batal
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
PS C:\Users\brian\OneDrive\Dokumen\KULIAH\Tugas\PrakDasPro\daspro-jobsheet7-1>
```

1. Perulangan dilakukan 1 kali
2. Kondisi berhentinya perulangan tersebut adalah ketika nama pelanggan yang diinput adalah “batal”.
3. Nilai “true” pada “while(true)” berfungsi membuat kondisi perulangan selalu benar sehingga perulangan terus berjalan sampai dihentikan secara manual menggunakan break.
4. Karena do-while tidak perlu inisialisasi, dan untuk proses perubahan atau penghentian perulangan dapat diatur melalui perintah seperti break.

Tugas 1



```
Masukkan jumlah tiket (ketik (0) untuk selesai): 5
Total Pembelian : 250000
Diskon          : 10 %
Total Pembayaran: 225000

Masukkan jumlah tiket (ketik (0) untuk selesai): 2
Total Pembelian : 100000
Diskon          : 0 %
Total Pembayaran: 100000

Masukkan jumlah tiket (ketik (0) untuk selesai): 11
Total Pembelian : 550000
Diskon          : 15 %
Total Pembayaran: 467500

Masukkan jumlah tiket (ketik (0) untuk selesai): 0
Transaksi selesai
===REKAP PENJUALAN SEHARI===
Total tiket yang terjual: 18
Total Pendapatan        : 792500
PS C:\Users\BackupOneDrive\Dokumen\KULIAH\Tugas\PrakDasPro\daspro-jobsheet7-1>
```

Tugas 2



```
PS C:\Users\BackupOneDrive\Dokumen\KULIAH\Tugas\PrakDasPro\daspro-jobsheet7-1>  & 'C:\Users\brian\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\brian\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\20baad4f\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet7-1_20baad4f\bin' 'Tugas2'
Masukkan kode jenis kendaraan (1: mobil, 2: motor, 0: keluar): 1
Masukkan durasi parkir: 2
Masukkan kode jenis kendaraan (1: mobil, 2: motor, 0: keluar): 2
Masukkan durasi parkir: 5
Masukkan kode jenis kendaraan (1: mobil, 2: motor, 0: keluar): 1
Masukkan durasi parkir: 6
Masukkan kode jenis kendaraan (1: mobil, 2: motor, 0: keluar): 0
Total Pendapatan: Rp.34000
Transaksi selesai!
PS C:\Users\BackupOneDrive\Dokumen\KULIAH\Tugas\PrakDasPro\daspro-jobsheet7-1>
```